PREPARAÇÃO PARA CONVERSA DE PROJETO

Boutique de IA · Projeto Cold Chain

Escopo do projeto, fundamentos de cadeia do frio, desenho do playbook da área e plano de implementação conjunta

O que está neste documento

- Decodificação da fala do interlocutor, com leitura de fase, escopo e modelo de engajamento
- One pager de escopo em quatro fases, com entregáveis, critérios de aceite, papéis e riscos
- Fundamentos técnicos de cadeia do frio e a regulação brasileira aplicável
- Casos de uso de IA em cinco camadas de maturidade, com pré requisito de dado de cada uma
- Anatomia do playbook da área em doze blocos, com RACI e governança de autonomia
- Árvore de indicadores, business case com aritmética explícita e plano de 30, 60 e 90 dias
- Dezesseis perguntas para fazer e respostas âncora para as perguntas prováveis

Matteo Lucato
Outubro de 2026

Nenhum número deste documento é dado do cliente. Benchmarks de mercado estão referenciados na seção de fontes e os valores de exemplo estão rotulados como ilustrativos.

Sumário

Guia de preparação · Boutique de IA · Projeto Cold Chain 4
Parte 1. Decodificando a fala do interlocutor 4
Parte 2. One-pager de escopo do projeto 5
Fases, entregáveis e critérios de aceite 5
Papéis na fase de desenho e implementação 5
Riscos do escopo, com antídoto 6
Parte 3. Cadeia do frio sem floreio 6
O conceito que separa amador de quem entende 6
Faixas típicas 6
Os elos e onde a perda realmente acontece 7
Conceitos técnicos que você precisa saber nomear 7
Regulação brasileira aplicável 8
A economia da cadeia, que é onde você joga em casa 8
Parte 4. Onde a IA entra de verdade, e onde ela é teatro 8
Os casos de uso que valem a conversa 9
Onde IA não é a resposta 9
O dado de mercado que você usa para se posicionar como cético competente 10
Parte 5. Anatomia de um playbook de área 10
A distinção que você precisa dominar 10
Sumário proposto do playbook, em doze blocos 10
RACI, exemplo de recorte ilustrativo 11
Governança de IA dentro do playbook 11
Parte 6. Árvore de indicadores e a conta do business case 11
Árvore de indicadores 11
A conta, com números ilustrativos 12
Parte 7. Implementação conjunta, plano de 30, 60 e 90 dias 13
Modos de falha mais prováveis nessa fase 13
Parte 8. Perguntas para você fazer, por fase da conversa 13
Parte 9. Perguntas que você vai receber, com respostas âncora 14
Parte 10. Glossário mínimo, português e inglês 15
Parte 11. Armadilhas de postura 15
Parte 12. Checklist das 48 horas finais 16
Fontes 16

Anexo A · Prompt gerador do guia 17

Papel 17
Objetivo 17
Contexto de entrada 17
Instruções de execução 18
Restrições de forma 18
Critério de qualidade 19

Anexo B · Índice do material e como regerar 20
Arquivos 20
Ordem de leitura sugerida 20
Gerar o PDF 20
Regerar ou aprofundar 21

Guia de preparação · Boutique de IA · Projeto Cold Chain

Gerado a partir de `prompt-guia-boutique-ia.md`. Versão aprofundada, com escopo do projeto incorporado.

Como usar. Leia a Parte 1 e a Parte 2 antes de qualquer coisa, porque elas definem o terreno. As Partes 3 a 6 são o conteúdo técnico que sustenta a conversa. As Partes 7 a 12 são operacionais, para usar na véspera.

Aviso de honestidade intelectual. Nenhum número neste guia é dado do cliente. Benchmarks de mercado estão com fonte no final. Números de exemplo estão rotulados como ilustrativos e servem só para você treinar a aritmética ao vivo.

Parte 1. Decodificando a fala do interlocutor

A frase dele tem quatro informações de escopo embutidas. Quem percebe isso entra na conversa com vantagem.

"A gente está finalizando uma etapa do projeto de Cold Chain"

Projeto já em curso, com uma fase entrando em encerramento. Em boutique de IA aplicada, essa primeira fase é quase sempre diagnóstico, mapeamento de processo, levantamento de dados disponíveis e priorização de casos de uso. O artefato final dela costuma ser um diagnóstico com oportunidades quantificadas e um roadmap. Consequência prática para você. Não chegue propondo diagnóstico, porque ele já foi feito. Chegue perguntando o que o diagnóstico encontrou e o que ficou de fora.

"que eu acho que é onde você vai agregar mais"

Ele está te alocando mentalmente na fase seguinte, não na que está fechando. Isso quer dizer trabalho de estruturação, documentação, modelagem e acompanhamento de execução. É exatamente o tipo de trabalho em que seu repertório é verificável, reestruturação de rotinas de fechamento, documentação de controles internos, rastreabilidade de lançamento até comprovante, padronização de arquivo e construção de base documental que sobreviveu a auditoria e due diligence. Cadeia do frio é um ambiente regulado, e ambiente regulado premia exatamente essa habilidade.

"A gente vai ter que desenhar o playbook da área, como ela funciona"

Aqui está o ponto mais importante e o mais fácil de ler errado. "Como ela funciona" não é documentação do estado atual, é desenho de operating model. A área provavelmente é nova, foi recém criada, ou está sendo reestruturada depois do diagnóstico. O trabalho é definir processos, papéis, decisões, indicadores, rituais e ferramentas de uma função que ainda não opera em regime. Isso é organizational design com camada de IA, não projeto de tecnologia.

"e provavelmente vamos executar essa implementação junto com eles"

Três leituras. Primeira, o modelo de engajamento é híbrido, a boutique senta dentro da operação do cliente em vez de entregar relatório e sair. Segunda, a palavra "provavelmente" indica que essa fase ainda não está vendida ou não está assinada, então existe uma proposta a ser construída, e quem ajuda a construir o caso dela vira peça necessária do time. Terceira, implementação conjunta é o momento em que projeto de IA morre ou vira resultado, porque é onde a adesão das pessoas entra na equação.

Pergunta de abertura que demonstra essa leitura toda em uma frase. "Quando você diz desenhar como a área funciona, estamos falando de formalizar o que já acontece hoje ou de criar uma função que ainda não existe em regime?"

Parte 2. One-pager de escopo do projeto

Formato que uma boutique usaria de verdade. Os campos marcados com H são hipóteses a validar na conversa, não fatos.

Campo	Conteúdo
Situação	Cliente opera ou depende de cadeia do frio e contratou a boutique para estruturar a gestão dessa cadeia com apoio de IA H
Complicação	Perda térmica, retrabalho e exposição regulatória não são gerenciáveis porque não existe processo formal nem dado confiável no nível do elo H
Pergunta central	Como transformar controle de temperatura em uma função gerida, com decisão padronizada e inteligência preditiva embarcada
Objetivo da fase atual	Encerrar diagnóstico com oportunidades priorizadas e roadmap
Objetivo da próxima fase	Desenhar o playbook da área, a estrutura de papéis e a arquitetura de decisão
Objetivo da fase seguinte	Implementar junto com o cliente e transferir a operação

Fases, entregáveis e critérios de aceite

Fase	Trabalho	Entregável	Critério de aceite
F0 · Diagnóstico (encerrando)	Mapeamento da cadeia, inventário de dados e sensores, baseline de perda e desvio, priorização de casos de uso	Diagnóstico, baseline quantificado, roadmap	Baseline aceito pelo cliente como número oficial da casa
F1 · Desenho do playbook	Definição de processos, SOPs, RACI, SLA, árvore de KPIs, matriz de escalonamento, arquitetura de dados mínima, especificação dos casos de uso de IA	Playbook da área em versão 1.0, dicionário de indicadores, especificação funcional	Dono de cada processo nomeado e indicador calculável com o dado que existe hoje
F2 · Implementação conjunta	Construção dos modelos e painéis, piloto em escopo fechado, treinamento das pessoas, ajuste do playbook contra a realidade	Piloto em produção, playbook v1.1 revisado pelo uso, trilha de treinamento	Piloto rodando com usuário do cliente operando, não o consultor
F3 · Run e transferência	Estabilização, cadência de gestão em pé, plano de escala para outros elos	Manual de operação, plano de escala, critérios de saída	Área sustenta a cadência sem a boutique por um ciclo completo

Papéis na fase de desenho e implementação

Papel	Responsabilidade
Sócio ou gerente da boutique	Relação com o patrocinador, escopo e venda da fase seguinte
Líder de delivery	Arquitetura da solução e coerência entre playbook e tecnologia
Analista de negócio (sua posição provável)	Desenho de processo, SOPs, árvore de KPIs, business case, documentação, acompanhamento de execução
Cientista ou engenheiro de dados	Pipeline, modelo preditivo, integração com telemetria e ERP ou WMS

Papel	Responsabilidade
Dono do processo no cliente	Decide, assina o SOP e responde pelo indicador
Patrocinador no cliente	Libera recurso e remove bloqueio político

Riscos do escopo, com antídoto

Risco	Por que acontece	Antídoto
Playbook virar documento morto	Foi escrito pela consultoria e não pelo dono do processo	Cada SOP tem um dono nomeado do lado do cliente que escreve junto e assina
Dado insuficiente para o caso de uso priorizado	Diagnóstico priorizou valor sem checar viabilidade de dado	Em F1, cada caso de uso recebe uma ficha de pré-requisito de dado antes de entrar no roadmap
Escopo de implementação sem fronteira	"Executar junto com eles" é elástico por natureza	Definir em contrato o elo, a praça e a família de produto do piloto
Resistência da operação	Quem mede desvio passa a ser avaliado por desvio	Primeiro ciclo sem punição, com foco em registro correto, e meta só no ciclo seguinte
Piloto que não escala	Falta de dono, de orçamento de run e de integração	Critério de saída do piloto inclui orçamento de sustentação aprovado

Parte 3. Cadeia do frio sem floreio

O conceito que separa amador de quem entende

Cadeia do frio não é caminhão refrigerado, é cadeia de custódia térmica. O produto precisa provar que ficou dentro da faixa em todos os elos, incluindo as transições. A implicação é que o problema quase nunca está no meio do trajeto com o motor ligado, está nas transições e nas esperas, porque é ali que a responsabilidade troca de mãos e o monitoramento costuma ter buraco.

Faixas típicas

Faixa	Temperatura	Exemplos
Ultracongelado	abaixo de -60 °C	algumas vacinas de mRNA, material biológico
Congelado	-18 °C ou menos	proteína, sorvete, polpa, alimento industrializado congelado
Refrigerado	2 °C a 8 °C	vacinas em geral, biológicos, insulina, laticínios, hortifruti sensível
Fresco ou resfriado	0 °C a 10 °C, varia por produto	carne resfriada, pescado, flores, frutas e vegetais
Temperatura controlada ambiente	15 °C a 25 °C ou até 30 °C	boa parte dos medicamentos sólidos

Nota prática. Faixa estreita é mais caríssima de operar que faixa baixa. Manter 2 a 8 °C é mais difícil que manter -18 °C, porque a janela é de seis graus e qualquer parada em doca consome essa janela rápido.

Os elos e onde a perda realmente acontece

1. Produção e embalagem primária, onde o produto entra na cadeia já na temperatura correta ou não entra nunca.
2. Armazenagem em câmara fria, com risco de estratificação térmica, ponto quente perto de porta e de evaporador, e falha de energia.
3. Expedição e doca, o elo mais crítico, porque é onde o produto fica exposto ao ambiente durante conferência, paletização e carregamento.
4. Transporte primário, em carreta ou contêiner refrigerado, com risco de set point errado, de falha de equipamento e de pré-resfriamento não feito.
5. Cross-docking e transbordo, onde o produto é manuseado por quem não é dono dele.
6. Espera em pátio e fila de recebimento, risco subestimado porque o veículo pode ficar horas com motor desligado.
7. Last mile, com abertura repetida de porta, embalagem passiva com validação limitada e entrega que falha e volta.
8. Recebimento e armazenagem no destino, onde o produto pode ficar na antecâmara esperando conferência.

Se em algum momento você tiver que escolher uma frase para mostrar domínio, use esta. "Na maior parte das operações, o desvio não acontece em viagem, acontece em doca e em espera, e normalmente é justamente ali que o monitoramento tem buraco."

Conceitos técnicos que você precisa saber nomear

Conceito	O que é	Por que importa
Excursão térmica	Episódio em que a temperatura sai da faixa especificada	É o evento central que o playbook precisa saber tratar
Desvio	Registro formal da excursão, com investigação e decisão sobre o lote	Transforma um evento físico em processo com rastro
Tempo fora de refrigeração	Soma acumulada do tempo em que o produto ficou fora da faixa ao longo da vida	Muitos produtos têm orçamento total de exposição, não um único limite
Temperatura cinética média	Temperatura única equivalente ao efeito cumulativo de um perfil de temperatura variável	Permite decidir liberar ou descartar um lote com base técnica em vez de medo
Mapeamento térmico	Estudo que identifica pontos quentes e frios de câmara ou baú	Define onde o sensor fica e onde não se deve paletizar produto sensível
Qualificação térmica	Comprovação documentada de que instalação, operação e desempenho atendem ao especificado	Exigência regulatória em medicamentos e base para defesa em auditoria
Validação de embalagem	Teste do sistema de embalagem passiva contra perfis de temperatura de pior caso	Sustenta a promessa de autonomia da caixa térmica em horas
Sistema passivo e sistema ativo	Passivo usa massa térmica, gelo ou gel, ativo usa equipamento com controle	Define custo, autonomia e dependência de energia
Data logger e telemetria	Registro local lido depois contra transmissão em tempo real	Só telemetria permite intervenção antes da perda, logger só permite autópsia
Calibração rastreável	Certificado que liga o sensor a um padrão metrológico	Sem isso, o dado não vale em auditoria nem como prova contratual
APPCC ou HACCP	Metodologia de análise de perigos e pontos críticos de controle	É o esqueleto conceitual que o playbook de alimentos vai herdar

Regulação brasileira aplicável

Depende do vertical, e descobrir o vertical é uma das suas primeiras perguntas.

Medicamentos. A referência é a RDC 430/2020 da ANVISA, que dispõe sobre boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos, atualizada pela RDC 653/2022. Ela é o que introduziu formalmente o conceito de qualificação térmica e a exigência de validação nesse elo da cadeia. Conteúdo rephraseado para conformidade de licenciamento.

Alimentos. A lógica muda, com vigilância sanitária e, para produtos de origem animal, exigências do MAPA, apoiadas em APPCC e em controle de temperatura por tipo de produto. Vale confirmar com o interlocutor em vez de afirmar.

Vacinas em rede pública. Entra a lógica de rede de frio do Programa Nacional de Imunizações, com instrumentos próprios de monitoramento e de tratativa de desvio.

Por que isso muda o projeto. Em ambiente regulado, o playbook não é só eficiência, é prova. Cada decisão precisa deixar rastro auditável, e isso impõe requisito direto sobre a arquitetura de dados e sobre o nível de autonomia que você pode dar a um modelo.

A economia da cadeia, que é onde você joga em casa

Os blocos de custo que o playbook precisa endereçar.

1. Perda de produto por desvio, que é o número mais visível e geralmente o mais mal medido.
2. Custo de energia em câmara e em equipamento de transporte, sensível a set point e a abertura de porta.
3. Custo de ativo térmico, em embalagem reutilizável, gelo técnico e sensor, com ciclo de retorno que quase ninguém controla.
4. Custo de retrabalho, em reentrega, recoleta e reprocesso de documentação.
5. Multa contratual e penalidade de nível de serviço com cliente e com canal.
6. Custo de exposição regulatória, de interdição de lote a recall, que é baixo em frequência e alto em severidade.
7. Custo de capital parado em estoque imobilizado por lote em quarentena aguardando decisão.

Mercado, para calibrar tamanho. A logística de cadeia do frio no Brasil é estimada em torno de USD 5,64 bilhões em 2026, com projeção de USD 6,92 bilhões até 2031. Conteúdo rephraseado para conformidade de licenciamento.

Parte 4. Onde a IA entra de verdade, e onde ela é teatro

Organize em camadas de maturidade. Essa é a estrutura que vai te fazer soar como alguém que já viu projeto de IA de perto.

Camada	O que faz	Técnica típica	Pré-requisito de dado
1 · Descritiva	Enxergar a cadeia em um só lugar, com dado de temperatura, localização e identidade do ativo	Integração, modelagem de dados, painel, torre de controle	Telemetria com granularidade de minutos e chave que liga sensor, ativo, rota e lote
2 · Diagnóstica	Explicar por que o desvio aconteceu e onde se concentra	Clusterização, análise de causa raiz, atribuição por rota, doca, turno e transportador	Histórico de desvio com registro de contexto, não só a curva de temperatura

Camada	O que faz	Técnica típica	Pré-requisito de dado
3 · Preditiva	Antecipar excursão, falha de equipamento e demanda de capacidade refrigerada	Séries temporais, gradient boosting, redes recorrentes, manutenção preditiva	Série histórica longa com rótulo de evento confiável
4 · Prescritiva	Recomendar a ação, de roteirização dinâmica a decisão de liberar ou descartar lote	Otimização, simulação, regra de decisão apoiada em temperatura cinética média	Modelo de custo por decisão e especificação de estabilidade do produto
5 · Agêntica	Executar a tratativa de desvio ponta a ponta, abrir o registro, reunir evidência, redigir investigação e acionar quem decide	Agentes com ferramenta, recuperação de documento, geração de texto com trilha de auditoria	Processo já formalizado, com SOP, porque agente sem processo só automatiza bagunça

Os casos de uso que valem a conversa

Previsão de excursão com antecedência útil. O ganho não é prever, é dar tempo de agir. Existe literatura mostrando previsão de excursão com horas de antecedência usando temperatura, umidade e outras variáveis ambientais, por exemplo um estudo que relata previsão com cerca de 3,5 horas de antecedência e R^2 próximo de 0,91. A pergunta de consultor não é qual a acurácia, é o que a operação consegue fazer em 3,5 horas. Se a resposta for nada, o modelo não vale nada. Conteúdo rephraseado para conformidade de licenciamento.

Manutenção preditiva do equipamento de refrigeração. Compressor, evaporador, porta e vedação. Falha de equipamento gera desvio correlacionado e caro, e esse é um dos poucos casos em que o retorno aparece sem depender de mudança de comportamento.

Decisão sobre lote após desvio. Hoje muita operação descarta por precaução ou libera por pressão comercial, as duas sem base técnica. Um motor que calcula exposição acumulada contra a especificação de estabilidade do produto transforma isso em decisão defensável. Esse é provavelmente o caso de uso com melhor relação entre valor e esforço, porque reduz perda sem pedir sensor novo.

Roteirização e sequenciamento sensíveis a risco térmico. Não é só minimizar distância, é minimizar exposição acumulada, priorizando o produto mais sensível no início da rota e evitando o horário de pico de calor.

Previsão de demanda para alocação de capacidade refrigerada. Câmara ociosa e câmara em overbooking são dois problemas de previsão, não de operação.

Visão computacional em doca. Checagem de lacre, de paletização e de porta aberta além do tempo. Útil, porém depende de infraestrutura física e costuma ser fase dois, não piloto inicial.

Agente de tratativa de desvio e de resposta a auditoria. Reúne a evidência, monta o dossiê, propõe a investigação e o plano de ação, e deixa a decisão com o responsável técnico. Em ambiente regulado, humano no circuito não é opção de design, é requisito.

Onde IA não é a resposta

Diga isso na conversa, porque é o que diferencia alguém que vai somar de alguém que vai concordar com tudo.

1. Se o elo não tem sensor, o projeto é de instrumentação e de contrato com transportador, não de modelo.
2. Se o cadastro mestre de produto não tem a faixa correta de temperatura, nenhum modelo acerta, porque o rótulo está errado na origem.

3. Se o problema é tempo de doca, a solução provável é agendamento e layout, com o modelo servindo apenas para provar o tamanho do problema.
4. Se o contrato com o transportador não prevê penalidade nem obrigação de telemetria, o ganho não é capturável, é apenas visível.
5. Se ninguém é dono do indicador, o painel vira enfeite em seis semanas.

O dado de mercado que você usa para se posicionar como cético competente

A taxa de mortalidade de piloto de IA é brutal. Pesquisas de 2026 colocam a proporção de pilotos de agentes que não chegam a produção na casa dos 88%, há levantamento do MIT indicando que a maioria dos pilotos corporativos não entrega retorno mensurável, e o Gartner projeta que mais de 40% das iniciativas de IA agêntica sejam canceladas até o fim de 2027, por custo, valor pouco claro e controle de risco insuficiente. Conteúdo rephraseado para conformidade de licenciamento.

Como usar isso sem parecer pessimista. "O que me chama atenção nesse escopo é que vocês estão desenhando o playbook antes de escalar a tecnologia. A maior parte dos pilotos de IA morre exatamente por falta disso, então a ordem aqui está certa."

Parte 5. Anatomia de um playbook de área

A distinção que você precisa dominar

Playbook, SOP e runbook não são sinônimos, e confundi-los é o erro mais comum. O playbook define o modo de operar da área, com propósito, fronteira, processos, papéis, decisões e indicadores. O SOP padroniza uma tarefa repetível, com passo, responsável e evidência. O runbook dá instrução para um cenário específico, do tipo o que fazer quando a câmara perde energia às duas da manhã. Conteúdo rephraseado para conformidade de licenciamento, com base em material sobre níveis de detalhe entre playbook, SOP e runbook.

Em projeto de cadeia do frio, você precisa dos três. O playbook vende a área internamente, os SOPs fazem a operação funcionar e os runbooks evitam que crise dependa de improviso.

Sumário proposto do playbook, em doze blocos

1. Mandato da área. Por que ela existe, qual problema ela responde, qual é a fronteira com logística, com qualidade e com comercial. Sem isso, o resto é organograma sem função.
2. Escopo da cadeia. Elos cobertos, famílias de produto, faixas de temperatura, praças, canais e parceiros envolvidos.
3. Mapa de processos. Processo ponta a ponta, com nível 1 de macroprocesso e nível 2 de atividade, e indicação de onde a decisão acontece.
4. Catálogo de SOPs. Lista dos procedimentos com dono, frequência, evidência exigida e data de revisão.
5. Runbooks de exceção. Falha de energia, falha de equipamento em trânsito, desvio em entrega, recusa de recebimento, perda de sensor, apreensão de carga.
6. Estrutura e RACI. Quem executa, quem decide, quem é consultado e quem é informado, por processo e não por cargo.
7. Níveis de serviço e matriz de escalonamento. Tempo máximo para registrar desvio, para decidir sobre lote, para comunicar cliente, com o degrau de escalonamento de cada estouro.

8. Árvore de indicadores. Indicador de resultado, indicador de processo e indicador de insumo, com dono, fórmula, fonte e frequência.
9. Arquitetura de dados e ferramentas. Fontes, integrações, dicionário de dados, regras de qualidade, onde os modelos de IA entram e qual é o nível de autonomia permitido em cada decisão.
10. Cadência de gestão. Ritual diário de desvio, ritual semanal de performance, revisão mensal de negócio, revisão trimestral do próprio playbook.
11. Capacitação. Trilha por papel, material, avaliação e critério de habilitação para quem opera decisão com efeito sanitário.
12. Governança do documento. Versão, aprovação, registro de mudança e gatilhos de revisão obrigatória, por exemplo mudança regulatória ou entrada de nova família de produto.

RACI, exemplo de recorte ilustrativo

Processo	Analista de cold chain	Operação e armazém	Qualidade	Transportador	Comercial
Monitoramento contínuo de temperatura	R	C	I	C	I
Registro de desvio	R	C	A	I	I
Decisão de liberar ou descartar lote	C	I	A e R	I	C
Tratativa com transportador	R	C	C	A	I
Comunicação ao cliente final	C	I	C	I	A e R
Revisão de SOP	A e R	C	C	I	I

A regra de ouro do RACI em ambiente regulado. Decisão com efeito sanitário tem accountable técnico nomeado, e isso não delega para modelo.

Governança de IA dentro do playbook

Inclua um bloco curto definindo, para cada caso de uso, qual é o nível de autonomia permitido. Três níveis bastam. Informar, em que o modelo só mostra. Recomendar, em que o modelo sugere e o humano aprova. Agir, em que o modelo executa dentro de limite pré-aprovado e registra. Ter esse quadro explícito é o que impede a discussão emocional sobre confiar ou não na IA, e é também o que uma matriz de governança com responsabilidade clara por etapa do ciclo de vida busca resolver. Conteúdo rephraseado para conformidade de licenciamento.

Parte 6. Árvore de indicadores e a conta do business case

Árvore de indicadores

Resultado, o que o patrocinador olha.

1. Perda térmica em percentual do valor expedido.
2. Custo total da cadeia do frio por caixa ou por palete entregue.
3. Nível de serviço térmico, pedidos entregues dentro da faixa e com documentação completa.
4. Exposição regulatória, número de não conformidades abertas e tempo médio de fechamento.

Processo, o que a área gerencia no dia.

1. Taxa de excursão por elo, separando armazenagem, doca, transporte primário e last mile.
2. Tempo médio de permanência em doca e em pátio.
3. Tempo médio para registrar e para decidir um desvio.
4. Percentual de lotes recuperados após desvio, ou seja, liberados com base técnica em vez de descartados por precaução.
5. Aderência a SOP em auditoria interna.

Insumo, o que sustenta o resto.

1. Cobertura de monitoramento, percentual de embarques com telemetria e não apenas com logger.
2. Disponibilidade e qualidade do dado, percentual de séries sem lacuna.
3. Sensores com calibração vigente.
4. Taxa de retorno de embalagem térmica reutilizável.
5. Percentual de equipe habilitada na trilha de treinamento.

A conta, com números ilustrativos

Todos os valores abaixo são inventados para treinar o raciocínio em voz alta. Nunca apresente como se fossem do cliente.

Premissas ilustrativas. Volume anual expedido de 240 mil caixas. Valor médio de R$ 400 por caixa, então R$ 96 milhões expedidos. Taxa de desvio de 3% dos embarques, ou 7.200 caixas afetadas. Hoje, 70% das caixas afetadas são descartadas por precaução, 5.040 caixas, o que dá R$ 2,016 milhões de perda. Custo de retrabalho e reentrega de R$ 60 por caixa afetada, R$ 432 mil. Perda total ilustrativa em torno de R$ 2,45 milhões por ano.

Três alavancas, com efeito separado.

Alavanca	Mecanismo	Efeito ilustrativo
Decisão técnica sobre lote	Calcular exposição acumulada contra estabilidade do produto e cair de 70% para 40% de descarte	Evita 2.160 caixas, cerca de R$ 864 mil
Previsão de excursão com ação	Reduzir a taxa de desvio de 3% para 2,2% com intervenção antecipada em parte dos casos	Evita 1.920 caixas afetadas, cerca de R$ 653 mil entre perda e retrabalho
Disciplina de doca e pátio	Agendamento e limite de porta aberta, atacando o elo com maior concentração de desvio	Parte do ganho acima, então cuidado para não contar duas vezes

A frase que mostra maturidade. "Essas alavancas se sobrepõem, então eu não somaria os três números. Em business case de cadeia do frio, o erro mais comum é contar o mesmo desvio evitado em duas iniciativas diferentes."

E a pergunta que vem depois, que é a boa. "Qual é a parcela desse ganho que é capturável no exercício atual e qual depende de renegociação de contrato com transportador ou de investimento em sensor?"

Parte 7. Implementação conjunta, plano de 30, 60 e 90 dias

Dias 1 a 30. Fechar fronteira e baseline. Escolher um recorte de piloto com elo, praça e família de produto definidos. Nomear dono de processo do lado do cliente para cada SOP. Validar se o dado necessário existe de fato, com extração real e não com promessa de sistema. Publicar o dicionário de indicadores e congelar o baseline com o cliente assinando embaixo, porque baseline discutido depois do resultado destrói qualquer projeto.

Dias 31 a 60. Operar o playbook em modo manual antes de automatizar. Rodar a tratativa de desvio com o SOP na mão, sem modelo, para descobrir onde o processo quebra. Subir o painel descritivo e a cadência diária. Treinar a equipe. Começar a construir o modelo preditivo com o histórico já limpo nessa etapa. Essa sequência parece lenta e é o que mais aumenta a chance de a coisa durar.

Dias 61 a 90. Ligar a inteligência e provar valor em escopo fechado. Colocar o modelo em sombra, comparando previsão com o que aconteceu, antes de deixá-lo disparar ação. Medir contra o baseline. Revisar o playbook com o que a realidade mostrou, publicando a versão 1.1. Preparar o caso de escala, com orçamento de sustentação explícito e critérios de saída da boutique.

Modos de falha mais prováveis nessa fase

Falha	Sinal precoce	Antídoto
Piloto que depende do consultor	O consultor é quem abre o registro de desvio	A partir da semana 6, consultor só observa e corrige
Baseline contestado no fim	Cliente diz que o ano foi atípico	Baseline assinado no dia 30, com definição de fórmula
Modelo bom sem ação possível	Alerta chega e ninguém tem autoridade para desviar a carga	Definir no SOP quem pode decidir e em quanto tempo, antes do modelo existir
Explosão de escopo	Pedidos de painel para outras áreas	Backlog único, com fila e dono, e repriorização só no ritual semanal
Dado que degrada	Séries começam a ter lacuna depois do piloto	Indicador de qualidade de dado entra na árvore de KPIs com dono

Parte 8. Perguntas para você fazer, por fase da conversa

Para entender o projeto.

1. Quando você diz que está finalizando uma etapa, o entregável dela é diagnóstico com roadmap ou já é especificação de solução?
2. O cliente está no vertical de farma, de alimentos ou de outro produto termolábil? A regulação muda completamente o desenho do playbook.
3. A área de cadeia do frio já existe no organograma ou vai nascer com esse projeto?
4. Quais elos da cadeia são próprios e quais são terceirizados? O ganho capturável depende muito disso.
5. O diagnóstico conseguiu quantificar a perda por elo ou ficou no agregado?

Para entender o dado.

6. Hoje o monitoramento é telemetria em tempo real ou logger lido depois do fato?
7. Existe chave que conecte o dado de temperatura ao lote, ao pedido e ao transportador, ou essas bases vivem separadas?

8. Qual a cobertura de monitoramento em last mile, que é normalmente o elo mais cego?
9. Existe histórico de desvio com registro de causa, ou só a curva de temperatura?

Para entender o playbook.

10. Quem vai ser o dono dos processos do lado do cliente depois que a gente sair?
11. Hoje a decisão de descartar ou liberar lote após desvio é técnica ou é por precaução?
12. Existe um SOP escrito hoje, mesmo que ruim, ou a gente parte do zero?
13. O playbook vai precisar passar por qualidade e por assuntos regulatórios para ser válido?

Para entender o modelo de engajamento.

14. Quando você diz executar junto com eles, o time da boutique fica dentro da operação do cliente ou atua em cadência de acompanhamento?
15. Essa fase de implementação já está contratada ou ainda vai ser proposta? Posso ajudar a montar o caso dela?
16. O que, nesse projeto, você considera que precisa estar de pé para a boutique sair sem que a área regrida?

A pergunta 16 é a melhor da lista. Ela mostra que você está pensando em sustentação, que é a dor real de quem vende implementação.

Parte 9. Perguntas que você vai receber, com respostas âncora

Use o repertório verificável. Nada de inventar experiência em logística que você não tem. A ponte honesta é entre controle, rastreabilidade e dado, que é exatamente o que cadeia do frio exige.

"Você já trabalhou com logística ou cadeia do frio?" Seja direto. Não com cadeia do frio. Depois faça a ponte. Em operação física de coleta e upcycling de resíduo têxtil, você gerenciou fluxo com dezenas de toneladas mensais e parceria com rede varejista, o que te deu noção de operação com contraparte, janela e volume. E na frente de controle, você reestruturou rotinas de fechamento e documentação de controles internos de modo que cada lançamento ficasse rastreável até o comprovante de origem, que é a mesma exigência estrutural de uma cadeia de custódia térmica, só que com temperatura no lugar de valor.

"Por que a gente deveria te colocar nessa fase do projeto?" Porque desenho de playbook é 70% de estruturação e documentação defensável e 30% de conteúdo técnico novo, e a parte estruturante é onde você tem resultado comprovado. Você já construiu a base documental que sustentou auditoria e due diligence em uma operação real, já padronizou arquivo e convenção de nomes para tornar documento localizável, e já traduziu operação em relatório gerencial que diretoria usou para decidir alocação de orçamento.

"O que você faria nos primeiros 30 dias?" Responda com a Parte 7 resumida. Fronteira do piloto, dono de processo nomeado, validação de que o dado existe com extração real, dicionário de indicadores publicado e baseline assinado. E explicite o motivo. Projeto de IA em operação regulada morre por falta de dono e por baseline contestado, não por falta de modelo.

"Qual caso de uso de IA você priorizaria?" Decisão técnica sobre lote após desvio, porque ataca a maior fonte de perda, não exige investimento novo em sensor e produz um artefato auditável. Previsão de excursão vem depois, condicionada à existência de uma ação possível dentro da janela de antecedência. E diga a frase sobre o que a operação consegue fazer em três horas.

"Você sabe modelar isso?" Seja preciso sobre o nível. Python e SQL com uso real, incluindo modelos preditivos e extração sobre base de mais de 1,2 milhão de registros em projetos de saúde e transporte. Você não é cientista de dados sênior, e a posição provável não pede isso. O que você entrega é a tradução entre a operação e o time de dados, com especificação de indicador, lógica de negócio e validação do resultado.

"Qual a sua maior dúvida sobre o projeto?" Boa oportunidade. Use a sustentação. A dúvida é como a área mantém a cadência depois da saída da boutique, porque playbook sem ritual de gestão e sem dono vira PDF arquivado.

Parte 10. Glossário mínimo, português e inglês

Português	Inglês	Observação
Cadeia do frio	Cold chain	Cadeia de custódia térmica ponta a ponta
Excursão térmica	Temperature excursion	Evento central do playbook
Desvio	Deviation	Registro formal com investigação
Temperatura cinética média	Mean kinetic temperature	Base técnica para decidir sobre lote
Tempo fora de refrigeração	Time out of refrigeration	Orçamento cumulativo de exposição
Mapeamento térmico	Thermal mapping	Identifica ponto quente e ponto frio
Qualificação térmica	Thermal qualification	Instalação, operação e desempenho
Validação de embalagem	Package validation	Teste contra perfil de pior caso
Registrador de dados	Data logger	Leitura posterior, serve para autópsia
Telemetria	Real time monitoring	Permite intervir antes da perda
Última milha	Last mile	Elo mais cego e mais caro
Doca e transbordo	Dock and cross docking	Onde o desvio mais acontece
Ação corretiva e preventiva	CAPA	Artefato que fecha o desvio
Torre de controle	Control tower	Camada descritiva da solução
Humano no circuito	Human in the loop	Requisito em decisão com efeito sanitário
Perda e quebra	Shrinkage e spoilage	Spoilage é perda por deterioração
Pré-resfriamento	Pre cooling	Baú resfriado antes do carregamento
Ponto de ajuste	Set point	Erro de set point é causa banal e frequente

Parte 11. Armadilhas de postura

1. Não repita de volta o que ele disse com outras palavras. Ele vai notar na hora.
2. Não cite acurácia de modelo sem falar da ação que ela habilita. Acurácia sem decisão é vaidade técnica.
3. Não prometa número sobre o negócio dele. Fale em estrutura de ganho e pergunte qual parcela é capturável.
4. Não use IA como substantivo mágico. Diga qual camada, qual dado e qual decisão.

5. Não trate o playbook como documentação. Trate como desenho de função, com dono, decisão e indicador.
6. Não esconda o que você não sabe. Em boutique, honestidade calibrada é critério de contratação, porque o cliente senta ao seu lado.
7. Não entre sem ter pelo menos uma pergunta sobre sustentação depois da saída da consultoria.
8. Evite falar em percentual de melhoria sem base. Se citar benchmark, cite a fonte e o contexto.

Parte 12. Checklist das 48 horas finais

1. Reler as Partes 1, 2 e 8 deste guia, que são as que aparecem na conversa.
2. Decorar cinco termos técnicos da Parte 10 e usar dois ou três, não dez.
3. Treinar em voz alta a conta da Parte 6, inclusive a ressalva sobre não somar alavancas.
4. Pesquisar a boutique. Casos publicados, verticais, se o posicionamento é estratégia com IA ou engenharia de IA aplicada.
5. Checar se o cliente final ou o setor dele está identificável, porque isso define a regulação aplicável.
6. Preparar duas histórias de 90 segundos, uma de estruturação e documentação, outra de dado e modelo.
7. Escolher três perguntas da Parte 8 para fazer de qualquer jeito, incluindo a 16.
8. Ter uma resposta pronta e curta para a pergunta sobre não ter experiência em cadeia do frio, sem rodeio e sem desculpa.

Fontes

Todas as referências abaixo foram parafraseadas, sem reprodução literal significativa de trecho. Conteúdo rephraseado para conformidade com restrições de licenciamento.

- RDC 430/2020, boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos, CRF-SP
- Atualização pela RDC 653/2022 e transporte de termolábeis
- Qualificação térmica e validação na indústria farmacêutica
- Desafios do transporte de medicamentos sob a RDC 430/2020
- Mercado brasileiro de logística de cadeia do frio, Mordor Intelligence
- Previsão de excursão térmica com IoT e aprendizado de máquina, WJARR
- Revisão sistemática sobre detecção e previsão de quebra de temperatura em cadeias de frutas e vegetais, Frontiers in AI
- Evolução da tecnologia de prevenção de excursão térmica, PatSnap
- Taxa de pilotos de agentes de IA que não chegam a produção
- Falha de pilotos de agentes de IA em cadeia de suprimentos, project44
- Projeção do Gartner sobre cancelamento de iniciativas de IA agêntica
- Diferença entre playbook, SOP e runbook
- Modelo operacional de governança de IA e matriz RACI
- Guia de desenho de target operating model, Umbrex

Anexo A · Prompt gerador do guia

Prompt reutilizável. Serve para gerar ou complementar o guia de preparação de uma conversa com uma consultoria boutique especializada em IA, quando já existe um projeto concreto em pauta (aqui, Cold Chain).

Saída esperada: `guia-boutique-ia-cold-chain.md`

Papel

Você é um ex-sócio de consultoria estratégica que virou head de delivery de uma boutique de IA aplicada. Já desenhou operating models e playbooks de área em logística, farma e varejo, e já viu de perto a diferença entre um piloto de IA que morre em PoC e um que entra em produção. Você escreve em português do Brasil, direto, sem jargão vazio, e corrige o interlocutor quando ele está fazendo a pergunta errada.

Objetivo

Preparar o candidato/consultor para uma conversa de alto nível sobre um projeto de Cold Chain em uma boutique de IA, no estágio em que o cliente está fechando uma etapa do projeto e vai partir para o desenho do playbook da área e, provavelmente, para a implementação conjunta.

O guia precisa deixar a pessoa capaz de:

1. Entender o que o projeto é, em que fase está e qual é o próximo bloco de trabalho.
2. Falar de cadeia do frio com propriedade técnica, não genérica.
3. Saber exatamente onde a IA agrega valor nessa cadeia e onde ela é teatro.
4. Saber o que é um playbook de área, como se desenha e o que entra nele.
5. Fazer perguntas que só quem entende do assunto faz.
6. Responder perguntas sobre o próprio repertório conectando a experiência real.

Contexto de entrada

Fala literal do interlocutor na boutique, que define o escopo:

> *"Pra você entender, tá? A gente está finalizando uma etapa do projeto de Cold Chain, que eu acho que é onde você vai agregar mais. A gente vai ter que desenhar o playbook da área, como ela funciona, e provavelmente vamos executar essa implementação junto com eles."*

Perfil do candidato. Estudante de Economia na Unicamp, com experiência em análise financeira (DRE, fluxo de caixa, controles internos e base documental para due diligence), gestão de projetos em operação física com volume (coleta e upcycling de resíduo têxtil), modelagem preditiva em Python e extração em SQL sobre bases de mais de 1 milhão de registros, e diretoria em clube de consultoria.

Instruções de execução

- Decodifique a fala do interlocutor frase por frase antes de qualquer conteúdo

técnico. Cada trecho carrega uma informação de escopo, de fase e de modelo de engajamento.

- Monte um one-pager de escopo do projeto no formato que uma boutique usaria de

verdade (situação, objetivo, fases, entregáveis, papéis, riscos, critérios de aceite). Marque explicitamente o que é hipótese a validar.

- Aprofunde cadeia do frio de forma técnica. Faixas de temperatura, elos da

cadeia, excursão térmica, qualificação térmica, validação de embalagem, data loggers, pontos de maior risco, regulação brasileira aplicável.

- Separe os casos de uso de IA por camada de maturidade, do descritivo ao

autônomo, e diga em cada um qual dado é pré-requisito. Inclua os casos em que IA não é a resposta.

- Especifique a anatomia de um playbook de área, com sumário proposto, diferença

entre playbook, SOP e runbook, RACI, SLA, árvore de KPIs e cadência de gestão.

- Construa o business case com aritmética explícita e números rotulados como

ilustrativos, nunca como fato sobre o cliente.

- Desenhe o plano de implementação conjunta em 30/60/90 dias, com os modos de

falha mais prováveis e o antídoto de cada um.

- Liste perguntas para fazer, organizadas por fase da conversa, e perguntas

prováveis a receber com respostas âncora ligadas ao repertório real do candidato.

- Feche com glossário, armadilhas de postura e checklist das 48 horas finais.

Restrições de forma

- Português do Brasil.
- Sem travessão em nenhum ponto do texto.
- Sem dois-pontos como conector estilístico. Dois-pontos apenas em rótulo de

lista, chave de dado ou código.

- Nenhum número apresentado como fato do cliente sem fonte. Benchmark de mercado

precisa de link. Número de exemplo precisa da marca "ilustrativo".

- Tabelas quando a informação for comparativa. Prosa quando for raciocínio.
- Nada de bullet com uma palavra. Cada item precisa carregar uma afirmação.

Critério de qualidade

O guia está bom quando o candidato consegue, lendo uma vez, sustentar quarenta minutos de conversa sobre o projeto sem repetir nada que o interlocutor já disse, e quando pelo menos três das perguntas que ele fizer forem de quem já esteve dentro de uma operação refrigerada.

Anexo B · Índice do material e como regerar

Material de preparação para a conversa com a boutique de consultoria com foco em IA, considerando o projeto de Cold Chain que está encerrando a etapa de diagnóstico e seguindo para desenho de playbook da área e implementação conjunta.

Arquivos

Arquivo	O que é
`prompt-guia-boutique-ia.md`	Prompt reutilizável que gera e complementa o guia. Contém papel, objetivo, contexto, instruções de execução, restrições de forma e critério de qualidade
`guia-boutique-ia-cold-chain.md`	Guia executado, em doze partes. Decodificação da fala do interlocutor, one-pager de escopo, fundamentos de cadeia do frio, casos de uso de IA por camada, anatomia do playbook, árvore de KPIs com business case, plano de 30/60/90, perguntas para fazer e para responder, glossário, armadilhas e checklist final
`guia-boutique-ia-cold-chain.pdf`	Versão agregada para leitura e impressão, com capa, sumário paginado, o guia completo e os dois anexos
`gerar_pdf.py`	Gerador do PDF. Converte o markdown em flowables do reportlab, monta capa, sumário em duas passadas, cabeçalho e rodapé

Ordem de leitura sugerida

1. Partes 1 e 2 do guia, que definem escopo e fase do projeto.
2. Partes 3 a 6, que são a sustentação técnica da conversa.
3. Partes 8 e 9 na véspera, que são as que aparecem na conversa de verdade.
4. Parte 12 nas 48 horas finais.

Gerar o PDF

```
python3 gerar_pdf.py
```

Precisa de reportlab e fonttools. No sandbox foi usado um venv separado porque o site-packages do sistema é somente leitura.

```
python3 -m venv .venv-pdf && .venv-pdf/bin/pip install reportlab fonttools
.venv-pdf/bin/python gerar_pdf.py
```

As fontes variáveis Noto Sans e JetBrains Mono são congeladas em pesos estáticos dentro de `.fonts/` durante o build, porque o reportlab não lê eixo variável. Essa pasta é cache e não entra no repositório.

Regerar ou aprofundar

Rode novamente o conteúdo de `prompt-guia-boutique-ia.md`, acrescentando no bloco de contexto qualquer informação nova que surgir, por exemplo o vertical do cliente final, a cobertura atual de telemetria ou o entregável exato da etapa que está sendo encerrada. Quanto mais específico o vertical, mais preciso fica o bloco de regulação.